

26. April 2021

Prüfung GYM1

basale Kompetenzen Mathematik

- Dauer: 60 min
- keine Hilfsmittel erlaubt
- alle Berechnungen und Lösungen auf das Aufgabenblatt schreiben

Name: _____

Klasse: _____

.....

Punktzahl: _____

☐ bestanden

☐ nicht bestanden

1) Vereinfache: (je 1 Punkt)

$$a) \quad 3m \cdot 2m \cdot 4m + m^2 - 5m^3 = 24m^3 + m^2 - 5m^3 = \underline{\underline{19m^3 + m^2}}$$

$$b) \quad 3ab - 2(ab - b) = 3ab - 2ab + 2b = \underline{\underline{ab + 2b}} = (a+2)b$$

$$c) \quad ab(3b + 2) - (a + b)^2 = 3ab^2 + 2ab - (a^2 + 2ab + b^2) = \underline{\underline{a^2 + 3ab^2 - b^2}}$$

$$d) \quad \frac{8a}{9b^2} \div (2b) = \frac{\cancel{8}a}{9b^2} \cdot \frac{1}{\cancel{2}b} = \underline{\underline{\frac{4a}{9b^3}}}$$

$$e) \quad \frac{m}{m+1} - \frac{m+1}{m} = \frac{m^2}{m(m+1)} - \frac{(m+1)^2}{m(m+1)} = \frac{m^2 - m^2 - 2m - 1}{m(m+1)} = \underline{\underline{-\frac{2m+1}{m(m+1)}}}$$

$$f) \quad \sqrt{9x^2 \cdot (1+x^2)} = \sqrt{9x^2} \cdot \sqrt{1+x^2} = \underline{\underline{3x\sqrt{1+x^2}}}$$

$$g) \quad \sqrt{4x^4y^8} = \underline{\underline{2x^2y^4}}$$

2) Faktoriere: (1 Punkt)

$$3m^2n - 9mn^2 = \underline{\underline{3mn(m - 3n)}}$$

3) Faktoriere und vereinfache: (1 Punkt)

$$\frac{16 - 4m^2}{4 - 2m} = \frac{(\cancel{4-2m})(4+2m)}{\cancel{4-2m}} = \underline{\underline{2m+4}}$$

4) Berechne: (je 1 Punkt)

a) $-2^2 + (\sqrt{2})^4 = -4 + 4 = \underline{\underline{0}}$

b) $4 - 3 \cdot (2 \cdot 3 - 1) + 2 \cdot \frac{1-3}{8} = 4 - 15 + 2 \cdot \left(-\frac{1}{4}\right) = -11 - \frac{1}{2} = \underline{\underline{-11.5}}$

c) $3 \cdot \frac{1}{4} - \frac{-4}{3} - 2 = \frac{3}{4} + \frac{4}{3} - 2 = \frac{9}{12} + \frac{16}{12} - \frac{24}{12} = \underline{\underline{\frac{1}{12}}}$

5) Berechne x: (je 1 Punkt)

a) $21x - 2 = 16 + 6x \quad \Leftrightarrow 15x = 18 \quad \Leftrightarrow x = \frac{18}{15} = \underline{\underline{\frac{6}{5}}}$

b) $2 - \frac{x}{2} = -x + 1 \quad \Leftrightarrow \frac{x}{2} = -1 \quad \Leftrightarrow x = \underline{\underline{-2}}$

c) $2x^2 = 50 \quad \Leftrightarrow x^2 = 25 \quad \Leftrightarrow x = \underline{\underline{\pm 5}}$

6) Die Miete einer Wohnung beträgt 1200 Franken. Nachdem in der Nähe eine Parkanlage angelegt wurde, steigt die Miete für neue Mieter um 3 %. Wieviel beträgt die erhöhte Miete? (1 Punkt)

$1\% \sim 12 \Rightarrow \underline{\underline{1236 \text{ Franken}}}$

7) Du bist mit einer Geschwindigkeit von 5km/h unterwegs. Wie viele Minuten brauchst du für 500 Meter? (2 Punkte)

$\frac{60}{10} = \underline{\underline{6 \text{ Minuten}}}$

8) Schreibe die Gleichung auf und gib die Lösung an: Dividiert man eine Zahl durch 2, addiert 5 zum Resultat und multipliziert anschliessend das Ganze noch mit 3, so erhält man 48. (2 Punkte)

$\left(\frac{x}{2} + 5\right) \cdot 3 = 48 \quad 3x = 66$

$\frac{3}{2}x + 15 = 48 \quad x = \underline{\underline{22}}$

$\frac{3}{2}x = 33$